高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 問題プリント 遺伝情報の発現と発生　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U03-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | ア　調節遺伝子 | 2 |
| A-02 | ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない | 2 |
| A-03 | ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される | 2 |
| A-04 | ウ　リプレッサー | 2 |
| A-05 | **1：31** | 2 |
| A-06 | **6** 分子 | 2 |
| A-07 | **1：3** | 2 |
| A-08 | **1/32** | 2 |
| A-09 | ア　内胚葉 | 2 |
| A-10 | ア　中胚葉 | 2 |
| A-11 | ア　外胚葉 | 2 |
| A-12 | ア　内胚葉 | 2 |
| A-13 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-14 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-15 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-16 | 選択的スプライシング | 2 |
| A-17 | **PCR** 法 | 2 |
| A-18 | 半保存的複製 | 2 |
| A-19 | 制限酵素 | 2 |
| A-20 | 形成体 | 2 |
| B-01 | **3.5 kb** | 4 |
| B-02 | **3.4 kb** | 4 |
| B-03 | **3.5 kb** | 4 |
| B-04 | **0.6 kb** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **16** サイクル | 4 |
| B-06 | **2560** 分子 | 4 |
| B-07 | **10240** 分子 | 4 |
| B-08 | ア　**2**本鎖 **DNA** の塩基対の間の水素結合が切れ、**1**本鎖に分かれる | 4 |
| B-09 | ウ　主に表皮になる | 4 |
| B-10 | イ　触角ができる位置に脚ができる | 4 |
| B-11 | ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない | 4 |
| B-12 | エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない | 4 |
| B-13 | **351** 塩基 | 4 |
| B-14 | **32** 種類 | 4 |
| B-15 | **123** 個 | 4 |
| B-16 | **333** 塩基 | 4 |
| B-17 | ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する | 4 |
| B-18 | ア　**2.1 kb** | 4 |
| B-19 | ア　**7.2 kb** | 4 |
| B-20 | ウ　**7.7 kb** | 4 |
| C-01 | 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1**：**1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定され… | 8 |
| C-02 | 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1**：**1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定され… | 8 |
| C-03 | 重い：中間：軽い＝**0**：**7**：**1** | 8 |
| C-04 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 | 8 |
| C-05 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 | 8 |
| C-06 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーがないので、オペレーターに結合して転写を妨げるものがなく、ラクトースの有無にかかわ… | 8 |
| C-07 | **(1) 1/256**（**(1/4)^4**） **(2)** およそ **50** か所 **(3)** 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断… | 8 |
| C-08 | **(1) 1/4096**（**(1/4)^6**） **(2)** およそ **50** か所 **(3)** 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる… | 8 |
| C-09 | 後端にも頭部などの前方の構造ができ、両端に前方の構造をもつ胚になると考えられる。ビコイドタンパク質の濃度が高い所が前方として認識されるので、… | 8 |
| C-10 | 原口背唇部は、自身は主に脊索などになるとともに、接する外胚葉にはたらきかけて神経管に分化させる誘導のはたらき（形成体としてのはたらき）をもつ… | 8 |
| D-01 | **1/8** | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-02 | **1 : 1** | 6 |
| D-03 | **1/4** | 6 |
| D-04 | **3** 本 | 6 |
| D-05 | **6** 本 | 6 |
| D-06 | **64** 分子 | 6 |
| D-07 | **8192** 分子 | 6 |
| D-08 | 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 | 6 |
| D-09 | **DNA** ポリメラーゼは **5′** から **3′** の方向にしか鎖を伸ばせない。**2**本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡… | 6 |
| D-10 | 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　ア　調節遺伝子　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

原核生物の転写調節について、「リプレッサーをつくる遺伝子」として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　DNA の領域（プロモーター・オペレーター）と、タンパク質（リプレッサー・RNA ポリメラーゼ）、遺伝子（調節遺伝子）を区別する。

解法

1. 説明が DNA の領域か、タンパク質か、遺伝子かを確認する。
2. 当てはまるのは調節遺伝子。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| イ | リプレッサーは「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| ウ | オペロンは「まとめて転写される遺伝子群とその調節領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| エ | プロモーターは「RNA ポリメラーゼが結合する領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |

別解・別の確かめ方

- オペロンの模式図を描き、各要素の位置と結合相手を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 要素の種類を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- プロモーターとオペレーターを取り違える。

## A-02　正答　ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがない。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　ラクトースの有無 → リプレッサーがオペレーターに結合できるか → 転写されるか、の順に考える。

**解法**

1. ラクトース（からできる物質）がリプレッサーに結合するかを確認する。
2. リプレッサーがオペレーターに結合しているかを判断する。
3. 「リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これはラクトースがあるときの状態である。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| ウ | RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーターであり、オペレーターではない。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| エ | ラクトースがリプレッサーに変化することはない。ラクトースからできる物質はリプレッサーに結合してその形を変える。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 「必要なときだけ酵素をつくる」という合理性から、ラクトースがあるときに分解酵素がつくられるはずだと確かめる。

**部分点のポイント**

- リプレッサーの状態を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- ラクトースがあると転写が止まると逆に考える。

## A-03　正答　ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがなく、グルコースもない状態から、ラクトースを加えた。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　ラクトースの有無 → リプレッサーがオペレーターに結合できるか → 転写されるか、の順に考える。

**解法**

1. ラクトース（からできる物質）がリプレッサーに結合するかを確認する。
2. リプレッサーがオペレーターに結合しているかを判断する。
3. 「リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これはラクトースがないときの状態である。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| ウ | RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーターであり、オペレーターではない。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| エ | ラクトースがリプレッサーに変化することはない。ラクトースからできる物質はリプレッサーに結合してその形を変える。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 「必要なときだけ酵素をつくる」という合理性から、ラクトースがあるときに分解酵素がつくられるはずだと確かめる。

**部分点のポイント**

- リプレッサーの状態を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- ラクトースがあると転写が止まると逆に考える。

## A-04 正答 ウ　リプレッサー

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大腸菌の遺伝子発現の調節について、「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** DNA の領域（プロモーター・オペレーター）と、タンパク質（リプレッサー・RNA ポリメラーゼ）、遺伝子（調節遺伝子）を区別する。

**解法**

1. 説明が DNA の領域か、タンパク質か、遺伝子かを確認する。
2. 当てはまるのはリプレッサー。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | オペロンは「まとめて転写される遺伝子群とその調節領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| イ | オペレーターは「リプレッサーが結合する領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| エ | 調節遺伝子は「リプレッサーなどの調節タンパク質をつくる遺伝子」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- オペロンの模式図を描き、各要素の位置と結合相手を書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 要素の種類を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- プロモーターとオペレーターを取り違える。

---

## A-05 正答 1：31

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽…

**思考の糸口** 全分子数は $2^n$、中間の DNA は常に2分子（$^{15}N$ の鎖2本が別々の DNA に入る）。

**解法**

1. 全 DNA：2^6＝64 分子。
2. 中間：2 分子。
3. 軽い：62 分子。
4. 比：1：31。

**別解・別の確かめ方**

- 1世代ごとに図をかき、$^{15}N$ の鎖を色で区別して数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 全分子数と中間の分子数を求めている（1点）
- 正しい比（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA も世代ごとに増えると考える。

---

## A-06 正答 6 分子

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌の DNA 3 分子を、$^{14}N$ の培地で 2 回複製させた。半保存的複製によって生じた DNA のうち、軽い（$^{14}N$ の鎖だけからなる）DNA は何分子か。

**思考の糸口** もとの1分子あたりで考え、最後に分子数をかける。

**解法**

1. 1分子あたり全 4 分子。
2. 軽い DNA は 4−2＝2。
3. 3 倍して 6 分子。

**別解・別の確かめ方**

- 全分子数 12 から中間の分子数 6 を引いても 6。

**部分点のポイント**

- 1分子あたりの軽い DNA を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA の数を2分子だけ引く（もとの分子数を考えない）。

---

## A-07 正答 1：3

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、3 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽…

**思考の糸口** 全分子数は $2^n$、中間の DNA は常に2分子（$^{15}N$ の鎖2本が別々の DNA に入る）。

**解法**

1. 全 DNA：2^3＝8 分子。
2. 中間：2 分子。
3. 軽い：6 分子。
4. 比：1：3。

**別解・別の確かめ方**

- 1世代ごとに図をかき、$^{15}N$ の鎖を色で区別して数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 全分子数と中間の分子数を求めている（1点）
- 正しい比（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA も世代ごとに増えると考える。

---

## A-08　正答　1/32　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。全 DNA 分子のうち、$^{15}N$ の鎖を含む DNA の割合を分数で答えなさい。

**思考の糸口**　$^{15}N$ の鎖を含む DNA＝中間の DNA（2分子）。

**解法**

1. 全 DNA：64 分子。
2. $^{15}N$ の鎖を含む DNA：2分子。
3. 割合：2/64＝1/32。

**別解・別の確かめ方**

- 1回分裂するごとに、$^{15}N$ を含む DNA の割合が半分になることから確かめられる。

**部分点のポイント**

- 中間の DNA の数を使っている（1点）
- 正しい割合（1点）

**よくあるミス**

- $1/2^n$ と答える。

---

## A-09　正答　ア　内胚葉　2点

概念理解

脊椎動物の発生で、肺は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 肺の位置とはたらきを確認する。
2. 内胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

---

## A-10 正答 ア　中胚葉

2点

概念理解

カエルの発生で、脊索は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 脊索の位置とはたらきを確認する。
2. 中胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 内胚葉は消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-11 正答 ア　外胚葉

2点

概念理解

カエルの発生で、眼の網膜は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 眼の網膜の位置とはたらきを確認する。
2. 外胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 内胚葉は消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-12 正答 ア　内胚葉

2点

概念理解

カエルの発生で、消化管の内壁（上皮）は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 消化管の内壁（上皮）の位置とはたらきを確認する。
2. 内胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-13 正答 ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGAUAGUAAUCCCUUAG…

**思考の糸口** まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変われればアミノ酸も必ず変わると考える。

## A-14 正答 ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGUAUCGUCGAAAGUGA…

**思考の糸口** まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変われればアミノ酸も必ず変わると考える。

## A-15 正答 ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGUAUUGUUUGUCUUGA…

**思考の糸口** まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変わればアミノ酸も必ず変わると考える。

---

## A-16 正答 選択的スプライシング　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「1つの遺伝子から、残すエキソンの組み合わせを変えて複数種類の mRNA をつくるしくみ」

**思考の糸口** 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

**解法**

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「選択的スプライシング」。

**別解・別の確かめ方**

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 正しい用語（2点）

**よくあるミス**

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-17 正答 PCR 法

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「温度の上げ下げをくり返して、特定の DNA 領域を大量に増やす方法」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「PCR 法」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-18 正答 半保存的複製

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「2本鎖 DNA のそれぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられ、もとの鎖が1本ずつ受けつがれる複製のしかた」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「半保存的複製」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-19 正答 制限酵素

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「制限酵素」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-20 正答 形成体

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「誘導のはたらきをもつ胚の領域」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「形成体」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## B　標準演習

### B-01　正答　3.5 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 10.0 kb の直線状の DNAを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 2.5 kb・6.0 kb・7.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。

思考の糸口　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

解法

1. 直線状の DNAで切断部位は 3 か所 → 断片は 4 本。
2. 断片の長さ：2.5 kb、3.5 kb、1.2 kb、2.8 kb。
3. 合計 10.0 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.5 kb。

別解・別の確かめ方

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

部分点のポイント

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

### B-02　正答　3.4 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 6.5 kb の直線状の DNAを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 0.8 kb・4.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。

思考の糸口　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

解法

1. 直線状の DNAで切断部位は 2 か所 → 断片は 3 本。
2. 断片の長さ：0.8 kb、3.4 kb、2.3 kb。
3. 合計 6.5 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.4 kb。

別解・別の確かめ方

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

部分点のポイント

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-03　正答　3.5 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 11.5 kb の直線状の DNAを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 1.5 kb・5.0 kb・7.5 kb・9.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb…

**思考の糸口**　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

**解法**

1. 直線状の DNAで切断部位は 4 か所 → 断片は 5 本。
2. 断片の長さ：1.5 kb、3.5 kb、2.5 kb、1.7 kb、2.3 kb。
3. 合計 11.5 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.5 kb。

**別解・別の確かめ方**

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-04　正答　0.6 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 6.0 kb の環状のプラスミドを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、ある基準点から一方向に測って 0.6 kb・1.2 kb・2.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も短いものは何 kb…

**思考の糸口**　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。環状では最後の部位から1周して最初の部位までも1本の断片になる。

**解法**

1. 環状のプラスミドで切断部位は 3 か所 → 断片は 3 本。
2. 断片の長さ：0.6 kb、1.0 kb、4.4 kb。
3. 合計 6.0 kb で全長と一致する。
4. 最も短い断片は 0.6 kb。

**別解・別の確かめ方**

- 環状では端がないので、切断部位の数と断片の数が等しい。図にかいて数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-05　正答　16 サイクル　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 2 分子を PCR 法で増幅する。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA を 100000 分子以上にするには、最低何サイクルが必要か。

**思考の糸口**　$2\times2^n \geqq 100000$ となる最小の n を探す。

**解法**

1. n＝15：65536（不足）。
2. n＝16：131072（100000 以上）。
3. よって 16 サイクル。

**別解・別の確かめ方**

- $2^{10}=1024\fallingdotseq10^3$ を使っておおよその見当をつけてから、前後の n を確かめる。

**部分点のポイント**

- 不等式を立てている（2点）
- 最小の n を求めている（2点）

**よくあるミス**

- ちょうど等しくなる n を探して見つからないとする。

---

## B-06　正答　2560 分子　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 5 分子を鋳型として PCR 法を 9 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

**思考の糸口**　1サイクルで2倍 → n サイクルで $2^n$ 倍。

**解法**

1. 9 サイクルで 2^9＝512 倍。
2. 5×512＝2560。

**別解・別の確かめ方**

- 1, 2, 3 サイクルと順に 2, 4, 8 倍になることを表にして規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 累乗で増えることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍と計算する。

---

## B-07　正答　10240 分子　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 10 分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

**思考の糸口**　1サイクルで2倍 → n サイクルで $2^n$ 倍。

**解法**

1. 10 サイクルで 2^10＝1024 倍。
2. 10×1024＝10240。

**別解・別の確かめ方**

- 1, 2, 3 サイクルと順に 2, 4, 8 倍になることを表にして規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 累乗で増えることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍と計算する。

---

## B-08　正答　ア　2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

PCR 法の1サイクルは、温度を変えた3つの段階からなる。約 95 ℃の段階で起こることとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　高温ほど2本鎖がほどけやすい。いちばん高温で解離、低めの温度でプライマー結合、酵素の最適温度付近で伸長。

**解法**

1. 3段階を温度の高い順に並べる：解離 → プライマー結合 → 伸長（温度は 95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃）。
2. 約 95 ℃は「2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これは 約 55〜60 ℃ の段階で起こる。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |
| ウ | PCR 法の各サイクルでは DNA リガーゼは使わない。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |
| エ | これは 約 72 ℃ の段階で起こる。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 耐熱性の DNA ポリメラーゼが、温泉などにすむ細菌に由来することから、伸長の温度が比較的高いことを思い出す。

**部分点のポイント**

- 温度と段階の対応を理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- プライマーの結合を最も高温の段階と考える。

---

## B-09　正答　ウ　主に表皮になる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「カエルの胞胚の動物極側の領域（アニマルキャップ）だけを切り取って培養した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「主に表皮になる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは眼杯が表皮にはたらきかける誘導の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| イ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これは前後軸を決める母性効果遺伝子ビコイドがはたらかないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-10　正答　イ　触角ができる位置に脚ができる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ショウジョウバエで、本来は胸部ではたらくホメオティック遺伝子（アンテナペディア遺伝子）が頭部ではたらく突然変異体を観察した。」予想される結果として最も適当なも…

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「触角ができる位置に脚ができる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは前後軸を決める母性効果遺伝子ビコイドがはたらかないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-11　正答　ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「頭部や胸部などの前方の構造ができない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これはホメオティック遺伝子の突然変異の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-12 正答 エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「頭部や胸部などの前方の構造ができない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは眼杯が表皮にはたらきかける誘導の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| イ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

---

## B-13 正答 351 塩基　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 1313 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の…

**思考の糸口** スプライシングで除かれるのはイントロン。残るのはエキソンの合計。

**解法**

1. エキソンの塩基数を合計する。
2. 69＋111＋84＋87＝351。

**別解・別の確かめ方**

- 前駆体全体 1313 からイントロンの合計 962 を引いても 351。

**部分点のポイント**

- エキソンが残ることを理解している（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- イントロンの合計を答える。

---

## B-14 正答 32 種類

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子にはエキソン1〜エキソン7 があり、エキソン1と最後のエキソン7 は必ず mRNA に含まれるが、その間のエキソン2〜エキソン6 の 5 個は、それぞれ含まれる場合と除かれる場合がある。エキソンの並ぶ順序は変わ…

**思考の糸口** 各エキソンについて独立に2通りの選び方がある。積の法則を使う。

**解法**

1. 選べるエキソンは 5 個。
2. それぞれ含む・除くの2通り。
3. 2^5＝32 種類。

**別解・別の確かめ方**

- k＝2 の場合（含む・除くの組み合わせ4通り）を書き出して規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 各エキソン2通りと考えている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×k と計算する。
- 必ず含まれるエキソンまで数に入れる。

---

## B-15 正答 123 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2260 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシング後の mRNA では、エキソン1の先頭が開始コドン、最後…

**思考の糸口** イントロンを除いたエキソンの合計を3で割り、終止コドンの分を引く。

**解法**

1. エキソンの合計：372 塩基。
2. コドン数：372÷3＝124。
3. 終止コドンを除いて 123 個。

**別解・別の確かめ方**

- 逆に 123 個のアミノ酸と終止コドンで 3×124＝372 塩基になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- イントロンを除いている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

**よくあるミス**

- イントロンも含めて3で割る。
- 終止コドンにもアミノ酸を数える。

---

## B-16 正答 333 塩基

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2300 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の…

**思考の糸口** スプライシングで除かれるのはイントロン。残るのはエキソンの合計。

**解法**

1. エキソンの塩基数を合計する。
2. 66＋87＋66＋114＝333。

**別解・別の確かめ方**

- 前駆体全体 2300 からイントロンの合計 1967 を引いても 333。

**部分点のポイント**

- エキソンが残ることを理解している（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- イントロンの合計を答える。

---

## B-17 正答 ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 0.4 kb・2.4 kb・2.5 kb・3.0 kb・6.8 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。DNA 断片の移動のしかたとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** DNA の電荷（リン酸による負電荷）と、ゲルの網目による「ふるい」の効果の2点で考える。

**解法**

1. DNA は負の電荷をもつ → 陽極へ。
2. ゲルの網目の中では短い断片ほど進みやすい。
3. よって「陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 長さによって移動距離が異なることを利用して断片を分ける方法である。<br>誤概念：電気泳動の原理の誤解 |
| イ | 長い断片ほどゲルの網目を通りにくく、移動距離は短い。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の逆転 |
| エ | DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので陽極側へ移動する。<br>誤概念：DNA の電荷の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 分子量の目安となる長さのわかった DNA（マーカー）を同時に泳動すると、移動距離から断片の長さを推定できることと結びつけて確かめる。

**部分点のポイント**

- 移動の向きを判断している（2点）
- 長さと移動距離の関係（2点）

**よくあるミス**

- DNA が陰極へ移動すると考える。

---

## B-18　正答　ア　2.1 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 2.1 kb・2.2 kb・6.0 kb・6.6 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：2.1 kb ＜ 2.2 kb ＜ 6.0 kb ＜ 6.6 kb。
2. 電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドは 2.1 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| ウ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## B-19　正答　ア　7.2 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 0.8 kb・5.9 kb・6.1 kb・6.9 kb・7.2 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：0.8 kb ＜ 5.9 kb ＜ 6.1 kb ＜ 6.9 kb ＜ 7.2 kb。
2. 電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドは 7.2 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| ウ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## B-20　正答　ウ　7.7 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 1.4 kb・3.0 kb・4.7 kb・7.5 kb・7.7 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：1.4 kb ＜ 3.0 kb ＜ 4.7 kb ＜ 7.5 kb ＜ 7.7 kb。
2. 電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドは 7.7 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| イ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1：1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定される。分散的複製なら**2**回分裂後も**1**本のバンドがやや軽い位置に現れるはずだが、中間と軽いの**2**本に分かれたので否定される。**5** 回分裂後は 中間：軽い＝**2：30＝1：15**。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。 半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。 分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断…

思考の糸口　各仮説について「1回分裂後」「2回分裂後」の予想を表にし、実験結果と一致しない所を探す。

解法

1. 保存的：1回後 重：軽＝1：1 → 結果（すべて中間）と矛盾。
2. 分散的：1回後 すべて中間（結果と一致）、2回後 1本のバンド → 結果（2本）と矛盾。
3. 半保存的：両方の結果と一致。
4. 5 回後：全 32 分子、中間 2、軽い 30。

別解・別の確かめ方

- 各仮説で DNA を2色の線でかき分け、世代ごとに図を描いて予想を確かめる。

部分点のポイント

- 保存的の否定（3点）
- 分散的の否定（3点）
- 比（2点）

よくあるミス

- 1回分裂後の結果だけで分散的複製も否定できると考える。

## C-02

**正答** 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1：1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定される。分散的複製なら**2**回分裂後も**1**本のバンドがやや軽い位置に現れるはずだが、中間と軽いの**2**本に分かれたので否定される。**4** 回分裂後は 中間：軽い＝**2：14＝1：7**。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。 半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。 分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断…

**思考の糸口** 各仮説について「1回分裂後」「2回分裂後」の予想を表にし、実験結果と一致しない所を探す。

**解法**

1. 保存的：1回後 重：軽＝1：1 → 結果（すべて中間）と矛盾。
2. 分散的：1回後 すべて中間（結果と一致）、2回後 1本のバンド → 結果（2本）と矛盾。
3. 半保存的：両方の結果と一致。
4. 4 回後：全 16 分子、中間 2、軽い 14。

**別解・別の確かめ方**

- 各仮説で DNA を2色の線でかき分け、世代ごとに図を描いて予想を確かめる。

**部分点のポイント**

- 保存的の否定（3点）
- 分散的の否定（3点）
- 比（2点）

**よくあるミス**

- 1回分裂後の結果だけで分散的複製も否定できると考える。

## C-03　正答　重い：中間：軽い＝0：7：1　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{14}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{15}N$ の培地に移して 3 回分裂させ、その後 $^{14}N$ の培地にもどして 1 回分裂させた（最初とは逆向きの実験）。DNA は半保存的に複製されるとして、最後に得られる DNA を…

**思考の糸口**　DNA を「2本の鎖」に分けて考え、$^{15}N$ の鎖と $^{14}N$ の鎖の本数を世代ごとに追う。新しくできる鎖は培地の窒素でできる。

**解法**

1. $^{15}N$ 培地で 3 回：全 8 分子。もとの $^{14}N$ 鎖2本は中間の DNA 2分子に入り、残り 6 分子は重い。
2. $^{15}N$ の鎖は全部で 14 本。$^{14}N$ 培地では新しい鎖はすべて $^{14}N$ なので、$^{15}N$ の鎖1本につき中間の DNA が1分子になる。
3. $^{14}N$ で 1 回後：全 16 分子、中間 14、軽い 2、重い 0。
4. 比：重い：中間：軽い＝0：7：1。

**別解・別の確かめ方**

- 世代ごとに重い・中間・軽いの分子数を表にして、漸化式（重い' ＝ …）で順に計算しても確かめられる。

**部分点のポイント**

- $^{15}N$ 培地後（3点）
- $^{14}N$ 培地後（3点）
- 比（2点）

**よくあるミス**

- 重い DNA が $^{14}N$ 培地でも残ると考える。
- 中間の DNA が2分子のままだと考える。

## C-04 正答 ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ラクトースオペロンの調節について考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口** 変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-05 正答 ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

大腸菌のラクトースオペロンについて考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口** 変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-06　正答　ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーがないので、オペレーターに結合して転写を妨げるものがなく、ラクトースの有無にかかわらず **RNA** ポリメラーゼが転写を進めるから。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

大腸菌のラクトースオペロンについて考える。調節遺伝子に突然変異が起こり、リプレッサーがつくられなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口**　変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-07 正答 (1) 1/256（(1/4)^4） (2) およそ 50 か所 (3) 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断片は数が少なく長くなる。 8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 関連 HS-MATHA-U01

制限酵素は特定の 4 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 4 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさ…

**思考の糸口** 各位置の塩基が独立 → 確率は積。期待値は（位置の数）×（確率）。

**解法**

1. (1) 1塩基が一致する確率 1/4、4 塩基すべてで (1/4)^4＝1/256。
2. (2) 位置はおよそ 12800 か所、12800×1/256＝50。
3. (3) 確率が小さいほど部位はまれ → 断片は少なく長い。

**別解・別の確かめ方**

- 平均して 256 塩基対に1か所の割合で現れると考え、12800÷256＝50 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 確率（3点）
- 期待値（2点）
- 説明（3点）

**よくあるミス**

- (1/4)×k と計算する。
- 確率を 4^k としてしまう。

---

## C-08 正答 (1) 1/4096（(1/4)^6） (2) およそ 50 か所 (3) 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断片は数が少なく長くなる。 8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 関連 HS-MATHA-U01

制限酵素は特定の 6 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 6 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさ…

**思考の糸口** 各位置の塩基が独立 → 確率は積。期待値は（位置の数）×（確率）。

**解法**

1. (1) 1塩基が一致する確率 1/4、6 塩基すべてで (1/4)^6＝1/4096。
2. (2) 位置はおよそ 204800 か所、204800×1/4096＝50。
3. (3) 確率が小さいほど部位はまれ → 断片は少なく長い。

**別解・別の確かめ方**

- 平均して 4096 塩基対に1か所の割合で現れると考え、204800÷4096＝50 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 確率（3点）
- 期待値（2点）
- 説明（3点）

**よくあるミス**

- (1/4)×k と計算する。
- 確率を 4^k としてしまう。

---

## C-09 正答 後端にも頭部などの前方の構造ができ、両端に前方の構造をもつ胚になると考えられる。ビコイドタンパク質の濃度が高い所が前方として認識されるので、後端にも濃度の高い部分ができると、そこも前方の構造に分化するから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

発生のしくみについて考える。ショウジョウバエの前後軸は、卵の前端に局在するビコイド mRNA から翻訳されたビコイドタンパク質の濃度勾配によって決まる。ビコイド mRNA を卵の後端にも注入すると、胚の構造はどうなると考…

**思考の糸口**　「何をはたらきかける側」「何をはたらきかけられる側」を区別し、操作によってどのはたらきかけが加わる・欠けるかを考える。

**解法**

1. 実験の操作と結果（または与えられたしくみ）を整理する。
2. はたらきかける側（形成体・植物極側・眼杯・ビコイドなど）を特定する。
3. はたらきかけが加わる・欠けることで何が起こるかを説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない対照の結果と比べ、違いの原因を1つに絞る形で説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 誘導する側とされる側を取り違える。

**C-10** 正答 原口背唇部は、自身は主に脊索などになるとともに、接する外胚葉にはたらきかけて神経管に分化させる誘導のはたらき（形成体としてのはたらき）をもつといえる。神経管が宿主の細胞からできていたことから、移植片が自ら神経管になったのではなく、宿主の外胚葉を神経に誘導したと考えられる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

シュペーマンとマンゴルドは、色の異なる2種のイモリを用い、一方の初期原腸胚の原口背唇部を他方の胚の腹側に移植した。すると二次胚ができたが、二次胚の神経管は主に宿主（移植された側）の細胞からできていた。この結果から、原口背…

思考の糸口　「何をはたらきかける側」「何をはたらきかけられる側」を区別し、操作によってどのはたらきかけが加わる・欠けるかを考える。

解法

1. 実験の操作と結果（または与えられたしくみ）を整理する。
2. はたらきかける側（形成体・植物極側・眼杯・ビコイドなど）を特定する。
3. はたらきかけが加わる・欠けることで何が起こるかを説明する。

別解・別の確かめ方

- 操作をしない対照の結果と比べ、違いの原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 誘導する側とされる側を取り違える。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答 **1/8**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 4 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^4＝1/16 上…

思考の糸口　n＝1 を代入して式が正しい値（すべて中間＝1）になるか確かめる。

解法

1. 1回目：1。
2. 4 回目：(1/2)^3＝1/8。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1回目の分裂後の割合を 1/2 とした部分

なぜ誤りやすいか：割合が半分ずつ減ることには気づいているが、1回目の分裂後はすべて中間（割合 1）であることを出発点にしていない。

正しい解答：中間は2分子、全 16 分子なので 2/16＝1/8

別解・別の確かめ方

- 分子数で数える方法（2/16）でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(1/2)^n$ とする。

## D-02　正答　1：1　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 2 回分裂させた。中間の DNA と軽い DNA の比を求めなさい。［ある生徒の解答］ 中間の DNA も分裂のたびに2倍になるので、全 4 分子のうち半分の 2 分…

**思考の糸口**　$^{15}N$ の鎖の本数（2本）が増えないことを最初に確認する。

**解法**

1. 全 4 分子。
2. 中間 2 分子。
3. 軽い 2 分子、比 1：1。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：中間の DNA が分裂ごとに増えるとした部分

なぜ誤りやすいか：2回分裂後の結果（1：1）をそのまま一般化している。中間の DNA の数がもとの $^{15}N$ の鎖の数で決まることを考えていない。

正しい解答：$^{15}N$ の鎖は2本だけなので中間は2分子。軽いのは 4−2＝2 分子。比 1：1

**別解・別の確かめ方**

- 3回目まで図をかいて数えると、中間が2分子のままであることが確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 中間も2倍ずつ増えると考える。

## D-03　正答 1/4　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 3 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^3＝1/8 上の…

**思考の糸口**　n＝1 を代入して式が正しい値（すべて中間＝1）になるか確かめる。

**解法**

1. 1回目：1。
2. 3 回目：(1/2)^2＝1/4。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1回目の分裂後の割合を 1/2 とした部分

なぜ誤りやすいか：割合が半分ずつ減ることには気づいているが、1回目の分裂後はすべて中間（割合 1）であることを出発点にしていない。

正しい解答：中間は2分子、全 8 分子なので 2/8＝1/4

**別解・別の確かめ方**

- 分子数で数える方法（2/8）でも同じ値になる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $(1/2)^n$ とする。

## D-04　正答　3 本　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

環状のプラスミドを、切断部位が 3 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。［ある生徒の解答］ 切断部位が 3 か所なので、断片は 3＋1＝4 本 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　直線状か環状かを問題文で確認してから数える。

**解法**

1. 環状なので端がない。
2. 断片は 3 本。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：直線状 DNA の場合の数え方を使った部分

なぜ誤りやすいか：ひもを切る場合（直線状）の「切る回数＋1」をそのまま使い、環状には端がないことを考えていない。

正しい解答：環状では端がないので、切断部位の数と断片の数は等しく 3 本

**別解・別の確かめ方**

- 輪の図をかき、切断部位で区切られた弧の数を数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 環状でも k＋1 本とする。

## D-05　正答　6 本　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

環状のプラスミドを、切断部位が 6 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。［ある生徒の解答］ 切断部位が 6 か所なので、断片は 6＋1＝7 本 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　直線状か環状かを問題文で確認してから数える。

**解法**

1. 環状なので端がない。
2. 断片は 6 本。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：直線状 DNA の場合の数え方を使った部分

なぜ誤りやすいか：ひもを切る場合（直線状）の「切る回数＋1」をそのまま使い、環状には端がないことを考えていない。

正しい解答：環状では端がないので、切断部位の数と断片の数は等しく 6 本

**別解・別の確かめ方**

- 輪の図をかき、切断部位で区切られた弧の数を数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 環状でも k＋1 本とする。

## D-06　正答　64 分子　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

目的の DNA 2 分子から PCR 法を 5 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。［ある生徒の解答］ 1サイクルで2倍なので、5 サイクルで 2×5＝10 倍。2×1…

**思考の糸口**　1, 2, 3 サイクルで何倍になるかを書き出して規則を確かめる。

**解法**

1. 2^5＝32。
2. 2×32＝64。

> **誤答分析（計算ミス）**
> 誤りの箇所：2倍を n 回くり返すことを 2×n 倍とした部分
> なぜ誤りやすいか：「くり返し2倍」をかけ算の累乗ではなく、足し算的に（2 を n 回足す）考えている。
> 正しい解答：2倍を 5 回くり返すので 2^5＝32 倍。2×32＝64 分子

**別解・別の確かめ方**

- 3サイクルで 2×3＝6 倍ではなく 8 倍になることを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍とする。

## D-07　正答　8192 分子　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

目的の DNA 1 分子から PCR 法を 13 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。［ある生徒の解答］ 1サイクルで2倍なので、13 サイクルで 2×13＝26 倍。…

**思考の糸口**　1, 2, 3 サイクルで何倍になるかを書き出して規則を確かめる。

**解法**

1. 2^13＝8192。
2. 1×8192＝8192。

> **誤答分析（計算ミス）**
> 誤りの箇所：2倍を n 回くり返すことを 2×n 倍とした部分
> なぜ誤りやすいか：「くり返し2倍」をかけ算の累乗ではなく、足し算的に（2 を n 回足す）考えている。
> 正しい解答：2倍を 13 回くり返すので 2^13＝8192 倍。1×8192＝8192 分子

**別解・別の確かめ方**

- 3サイクルで 2×3＝6 倍ではなく 8 倍になることを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍とする。

## D-08 正答 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

真核生物の mRNA について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分。
3. 正しくは：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分
なぜ誤りやすいか：転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。
正しい解答：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

## D-09 正答 DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

DNA の複製で、ラギング鎖が生じる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ ラギング鎖は、DNA ポリメラーゼが 3′ から 5′ の方向にしか鎖を伸ばせないために生じる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「3′ から 5′ の方向にしか」の部分。
3. 正しくは：DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：「3′ から 5′ の方向にしか」の部分
なぜ誤りやすいか：合成の方向（5′→3′）を逆に覚えている。
正しい解答：DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 合成の方向（5′→3′）を逆に覚えている。

## D-10　正答　転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。真核生物の mRNA について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。 上の解答の誤りを指…

**思考の糸口**　誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分。
3. 正しくは：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分

なぜ誤りやすいか：転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

正しい解答：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

HS-BIO-U03-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））